தொலைவு – காலம் சார்ந்த கணக்கீடுகளைத் குறிப்பதற்கும், பல்முனை பணி சார்ந்த கணக்குகளுக்கான மாதிரிகளை வடிவமைத்தலுக்கும், வேலையாள்கள் (அ) இயந்திரங்களை ஒருங்கிணைத்து ஒரு பணியை முடிப்பதற்குமாகிய எண்ணற்ற சூழல்களில் விகிதமுறு கோவைகள் பயன்படுகின்றன.

3.4.1 விகிதமுறு கோவைகளைச் சுருக்குதல் (Reduction of Rational Expression)

$\frac{p(x)}{q(x)}$ என்ற விகிதமுறு கோவையில் மீ.பெ.வ $(p(x), q(x)) = 1$ எனில், அது சுருங்கிய வடிவில் (அ) எளிய வடிவில் உள்ளது எனக் கூறுகிறோம்..

கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விகிதமுறு கோவையை எளிய வடிவில் எழுதப் பின்வரும் படிநிலைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

(i) தொகுதி மற்றும் பகுதியைக் காரணிப்படுத்த வேண்டும்.

(ii) தொகுதி மற்றும் பகுதிக்குப் பொதுக்காரணி இருக்குமெனில் அவற்றை நீக்கவும்.

(iii) இப்போது கிடைக்கும் விகிதமுறு கோவை எளிய வடிவில் அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.13 விகிதமுறு கோவைகளை எளிய வடிவில் சுருக்குக.

(i) $\frac{x-3}{x^2-9}$ (ii) $\frac{x^2-16}{x^2+8x+16}$

தீர்வு (i) $\frac{x-3}{x^2-9} = \frac{x-3}{(x+3)(x-3)} = \frac{1}{x+3}$

(ii) $\frac{x^2-16}{x^2+8x+16} = \frac{(x+4)(x-4)}{(x+4)^2} = \frac{x-4}{x+4}$

HNOQL

3.4.2 விலக்கப்பட்ட மதிப்பு (Excluded Value)

எந்த மெய் மதிப்பிற்கு, $\frac{p(x)}{q(x)}$ (சுருங்கிய வடிவில்) எனும் விகிதமுறு கோவையை வரையறுக்கப்பட முடியவில்லையோ, அம்மதிப்பை, கொடுக்கப்பட்ட விகிதமுறு கோவையின் "விலக்கப்பட்ட மதிப்பு" என்போம். $\frac{p(x)}{q(x)}$ என்ற எளிய வடிவில் அமைந்த ஒரு விகிதமுறு கோவையின் விலக்கப்பட்ட மதிப்பு காண, அதன் பகுதி $q(x) = 0$ என எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\frac{5}{x-10}$ என்ற விகிதமுறு கோவையை $x = 10$ எனும்போது கோவை வரையறுக்க முடியாது. எனவே, $\frac{5}{x-10}$ என்பதன் விலக்கப்பட்ட மதிப்பு 10.

எடுத்துக்காட்டு 3.14 பின்வரும் கோவைகளின் விலக்கப்பட்ட மதிப்பு காண்க.

(i) $\frac{x+10}{8x}$ (ii) $\frac{7p+2}{8p^2+13p+5}$ (iii) $\frac{x}{x^2+1}$

தீர்வு

(i) $\frac{x+10}{8x}$ என்ற கோவையானது $8x = 0$ (அ) $x = 0$ எனும்போது வரையறுக்க இயலாததாகிறது. ஆகவே விலக்கப்பட்ட மதிப்பு 0 ஆகும்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 100 12/27/2024 4:34:57 PM